

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC1 – 2012_1 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC1* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **17 de Octubre** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

Tenemos un puzzle formado por dos triángulos equiláteros con los vértices numerados que comparten un lado, de manera que cada estado del puzzle se puede representar con cuatro valores, uno en cada vértice de los dos triángulos como se muestra en la figura:

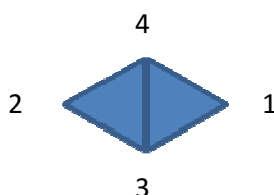


Figura 1. Configuración final

Si nos imaginamos que los triángulos pueden girar en un sentido u otro, siempre manteniendo un lado compartido con el otro triángulo, el juego se trata de, partiendo de una posición inicial cualquiera llegar a la configuración dibujada más arriba que la llamamos configuración final.

Así por ejemplo si la posición inicial es la de la figura 2:

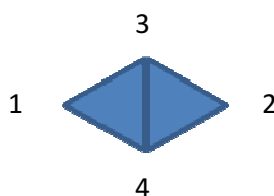


Figura 2. Configuración inicial

Dos movimientos legales son:

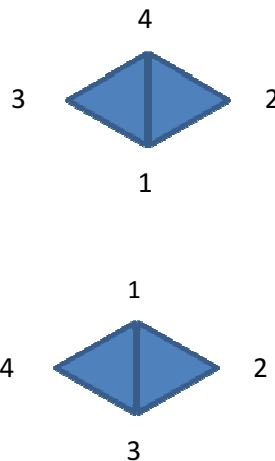


Figura 3. Movimientos legales

En esta PEC partimos de la posición inicial de la figura 2 y queremos llegar a la configuración final de la figura 1.

Se pide formalizar este problema como un espacio de estados y contestar a la preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

1.¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados?. Dibuja el grafo de estados. ¿Es un grafo dirigido?

2.-¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles serán estos operadores?

[Importante: Notad la diferencia entre el grafo de estados del apartado 1 y los árboles de búsqueda que se piden posteriormente]

3.- Dad la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid como identificar el estado objetivo.

4.- Aplicad el algoritmo de búsqueda en anchura para encontrar una solución al problema. Para el árbol de búsqueda, dad una representación gráfica y responden a las siguientes preguntas:

[Importante: Notad que, aunque en el tema de búsqueda del material de la asignatura el estado final se identifica cuando se coge un nodo para generar sus sucesores, en esta PAC se recomienda que por simplificación se considera que se identifica un nodo tanto repetido como el estado final cuando se incluye en la lista de pendientes.]

a¿Cuál de estas opciones habéis escogido para tratar a los repetidos?

A: No los he tratado de ninguna manera

B: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes los que ya se han tratado antes.

C: Antes de generar los sucesores de un nodo, compruebo si ya se ha tratado aquel nodo.

D: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes los que ya han sido tratados o los que ya están en la lista de pendientes.

E: B+C

F: Otros (especificar)

b. ¿En qué orden habéis aplicado los operadores en cada nodo?

c. ¿Qué solución habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta?

d. ¿Cuántos nodos habéis generado? Mostrad la evolución de la lista de nodos expandidos y de los pendientes de expandir.

e. ¿Cuál es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (expresada en número de nodos) ¿Cuántos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final?

f. ¿Cuál es la profundidad máxima a la que habéis llegado para encontrar la solución?

g. Suponed que no se tratasen de ninguna manera los nodos repetidos. ¿Qué problemas podría suponer esta decisión cuando se hiciera el recorrido en anchura?

5.- Si solo se permitiesen los giros a favor de las agujas del reloj. ¿Qué pasaría con el espacio de estados resultante? Y con el árbol de búsqueda en anchura?

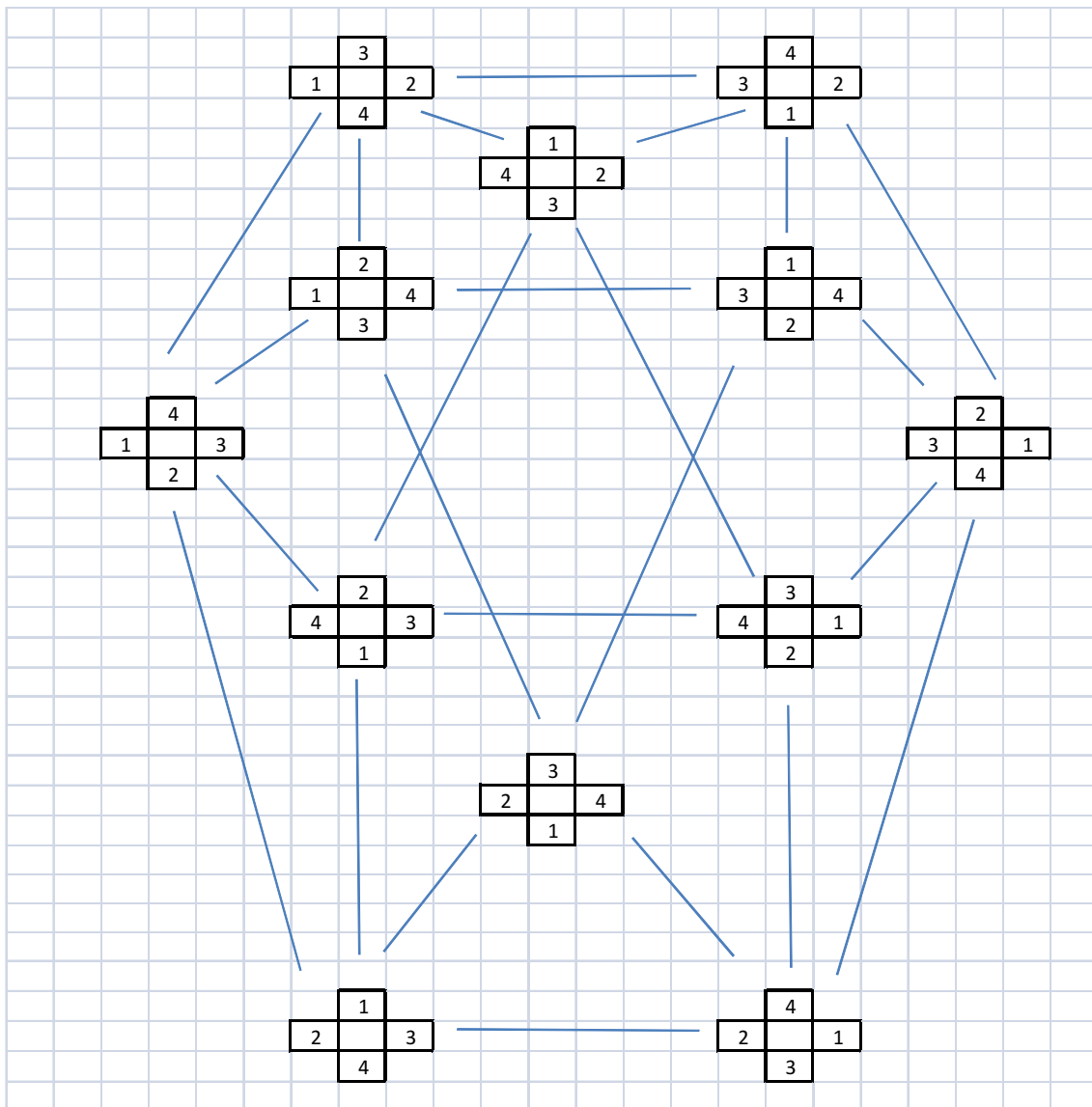
SOLUCIÓN:

1.- Representamos el estado con una lista formada por dos lista, una por fila, cada una representado un triángulo. Como ambos triángulos comparten una arista, si consideramos que numeramos los vértices como en la figuras del enunciado y colocamos en la lista primero siempre sea el vértice no compartido, las listas empezarán por números distintos y compartiran el final. De manera que un estado será siempre:

((ABC)(D,BC))

De manera que en total podemos tener 12 estados distintos.

No es un grafo dirigido ya que cada arco relaciona los dos vértices.



2.-Definiremos 4 operadores:

- Op1: Girar a la derecha el triángulo izquierdo
- Op2: Girar a la izquierda el triángulo izquierdo
- Op3: Girar a la derecha el triángulo derecho
- Op4: Girar a la izquierda el triángulo derecho

3.-Nuestro estado inicial es $((134) (234))$ donde 134 son los vértices del triángulo izquierdo des del vértice central girando en el sentido de las agujas del reloj y 234 son los vértices del triángulo derecho des del vértice central en el sentido antihorario.

Siguiendo este criterio la configuración final es $((243) (143))$.

4.-A la parte final del documento podéis encontrar el árbol de búsqueda del recorrido en anchura. Las respuestas a las preguntas para este recorrido son:

a) Se ha escogido la opción D. Los nodos ya tratados y los que ya están en la lista de pendientes se muestran en verde en la lista de pendientes.

b) Los operadores se han aplicado según el orden en que aparecen en el apartado 2.

c) La solución encontrada es (Op1 Op3 Op1).

El recorrido en anchura garantiza encontrar la solución más corta posible.

d) Se han generado 13 nodos (sin contar los no incluidos en las listas de pendientes; se habrían añadido 9 nodos más generados pero eliminados en sacarlos de las listas).

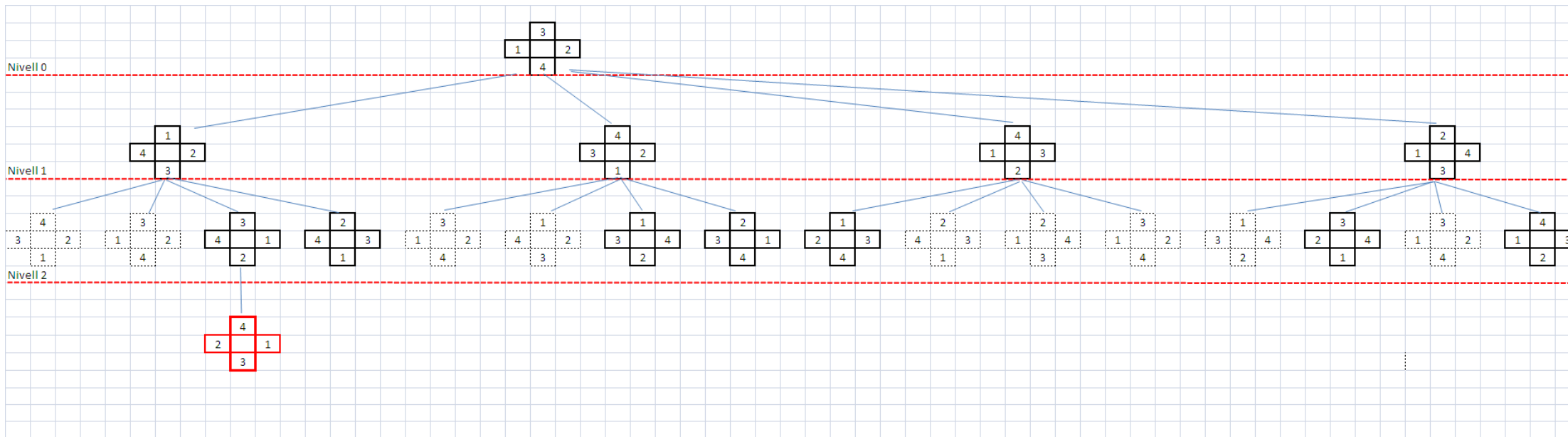
e)

Iteración	Nodos expandidos	Nodos pendientes expandir
1	((134)(234))	((413)(213)) ((341)(241)) ((142)(342)) ((123)(423))
2	((134)(234)) ((413)(213))	((341)(241)) ((142)(342)) ((123)(423)) ((341)(241))((134)(234)) ((432)(132))((421)(321))
3	((134)(234)) ((413)(213)) ((341)(241))	((142)(342)) ((123)(423)) ((341)(241))((134)(234)) ((432)(132))((421)(321)) ((134)(234)) ((413)(213)) ((312)(412))((324)(124))
4	((134)(234)) ((413)(213)) ((341)(241)) ((142)(342))	((123)(423)) ((341)(241))((134)(234)) ((432)(132))((421)(321)) ((134)(234)) ((413)(213)) ((312)(412))((324)(124)) ((214)(314)) ((421)(321)) ((123)(423))((134)(234))
5	((134)(234)) ((413)(213)) ((341)(241)) ((142)(342)) ((123)(423))	((341)(241))((134)(234)) ((432)(132))((421)(321)) ((134)(234)) ((413)(213))

		((312)(412))((324)(124))
		((214)(314)) ((421)(321))
		((123)(423))((134)(234))
		((312)(412)) ((231)(431))
		((134)(234)) ((142)(342))
6	((134)(234)) ((413)(213)) ((341)(241)) ((142)(342)) ((123)(423)) ((432)(132))	((421)(321))
		((134)(234)) ((413)(213)) ((312)(412))((324)(124))
		((214)(314)) ((421)(321))
		((123)(423))((134)(234))
		((312)(412)) ((231)(431))
		((243)(143))

f) El número máximo de nodos en la lista de pendientes es de 6. Cuando hemos encontrado el estado final había aún 5 nodos más en la lista de pendientes.

g) La profundidad máxima ha sido de 3. Ver gráfico página siguiente



En oculto los nodos repetidos y en rojo la solución

h) Si no hubiéramos tratado los repetidos, el árbol sería mucho más grande, y hubiésemos utilizado más memoria y más tiempo. Aún así, hubieramos encontrado igualmente la solución óptima.

5.-El grafo de estados sería dirigido en lugar de no dirigido y el árbol de búsqueda en anchura tendría la mitad del factor de ramificación anterior.